# 1. Úvod

Táto časť projektovej dokumentácie rieši vykurovaciu sústavu pre zabezpečenie tepelnej pohody v podkrovnom byte v Bratislave, Zámocká ul.16. Navrhovaná vykurovacia sústava je napojená na existujúce pripojenie a zásobovanie teplom zabezpečuje centrálny zdroj tepla (návrh zdroja tepla nie je súčasťou projektu).

Projektová dokumentácia je vypracovaná predovšetkým podľa nasledujúcich noriem a predpisov :
- STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
- STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu
- STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montáž a odovzdávanie/preberanie vodných vykur. systémov
- Vyhl. č.508 / 2009 Z.z.. (MPSVaR SR) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s techn. zariadeniami

Pri vypracovaní projektu boli použité technické podklady výrobcov, resp. dodávateľov jednotlivých zariadení.

# 2. Energetická bilancia

### 2.1 Tepelné straty

Tepelné straty sú vypočítané podľa STNEN 12831 tak, aby pri vonkajšej výpočtovej teplote -11°C, teplotná oblasť 1 a nepretržitom vykurovaní, bola vo vykurovaných miestnostiach dosahovaná vnútorná teplota označená v projekte.

Pri výpočte tepelných strát sú zohľadnené požiadavky a kritériá tepelno-technických vlastností konštrukčných materiálov v zmysle STN 73 0540-3 s prihliadnutím na architektonický návrh stavebných častí.

| **konštrukcia** | **súčiniteľ prestupu tepla** U / $W.m^{-2} . K^{-1}$ / |
|---|---|
| obvodový plášť | 1,5 |
| podlaha | 1,23 |
| vnútorné priečky | 3,4 |
| okno | 1,00 |
| vstupné dvere | 1,00 |

Pri zmene parametrov je potrebné preveriť dopad do návrhu vykurovacieho systému.

Pri zmene zasklení je potrebné preveriť dopad do návrhu vykurovacieho systému. V projekte je uvažované okno so súčiniteľom prestupu tepla U=1,00 ktorý platí pre celú konštrukciu vrátane rámu a súčiniteľ prievzdušnosti v zmysle STN EN 12207, klasifikačná trieda 2, ilv=0,9 m3/s.m.Pa 2/3. V škáre otvorovej konštrukcie s okolitou stavebnou konštrukciou má byť tesnenie s nulovým súčiniteľom škárovej prievzdušnosti.

**2.2**

**a) V**

stanove

| Potreb |
|---|
| **Potrel** |

### 2.3 Ročná potreba tepla

**a) Vykurovanie**

výpočtová spotreba tepla : $Q_{R,V} = Q_V . (t_i-t_{ep}) / (t_i-t_e) . h . n . k$, pričom :

| | |
|---|---|
| - vonkajšia výpočtová teplota ..... | te = - 11 °C |
| - nadmorská výška ..... | v = cca 140 m.n.m. |
| - počet vykurovacích dní ..... | n = 210 dní |
| - denná prevádzková doba vykurovania ..... | h = 24 hod |
| - priemerná vnútorná teplota ..... | ti = ~ 22 °C |
| - priemerná teplota vo vykurovacom období ..... | tep = 4,2°C |
| - koeficient vplyvu regulácie ..... | k = 0,75 |

| | |
|---|---|
| Ročná potreba tepla pre vykurovanie a vetranie | $Q_{R,VV}$ = 8,97 MWh / rok |

## 3. Zdroj tepla

Návrh zdroja tepla je predmetom tohto projektu. Zdroj tepla bude riešený ako kondenzačný plynový nástenný kotol WTC-GW 15-B. Uvažovaná teplota prívodu vykurovacej vody je 45°C. Potrubie napájajúce rozdeľovač (dimenzia 32x4,7) je izolované izoláciou na báze kaučuku hr. 19mm uložené v izolácii podlahy pod podlahovým vykurovaním. V prípade že hrúbka izolácie podlahy nebude postačovať na uloženie potrubia, je potrebné vysekať drážku.

## 4. Vykurovanie objektu

je riešené podľa prevádzkových požiadaviek a členenia objektu.

V objekte je navrhnuté nízkoteplotné podlahové vykurovanie.
Podlahové vykurovanie - systém s použitím potrubia RAUTHERM SPEED 16x1,5.
Pri návrhu konštrukcie vykurovacej podlahy a vykurovacích okruhov boli zohľadnené tieto požiadavky :

- tepelný výkon smerom dole nepresahuje 15 % účinného výkonu
- povrchová teplota podlahy nepresahuje povolenú hodnotu
  t max = 29 ° C v pochôdznych priestoroch
- dĺžka jedného vykurovacieho okruhu nie je väčšia ako 120 m
- šírka okrajovej zóny je maximálne 1,0 m
- max. tlaková strata 20 kPa

**POZOR !** Všade dôsledne dodržať dilatačné celky podlahy.

**Poznámka** : Vnútorné omietky by už pri kladení vykurovacích hadov mali byť zrealizované. Nábeh systému konzultovať s dodávateľom systému.

V priestore kúpelne je navrhnuté rebríkové vykurovacie teleso. Typ, farbu a umiestnenie navrhne architekt pri návrhu interiéru. Požadovaný výkon je naznačený v projekte. Tieto telesá sú navrhnuté na dosiahnutie požadovanej tepelnej pohody v danom priestore, vzhľadom na malú podlahovú plochu a veľké tepelné straty nie je možné tepelnú pohodu zabezpečiť podlahovým vykurovaním, na dokurovanie teda slúžia rebríkové vykurovacie telesá.

V kúpelniach sú navrhnuté rebríkové vykurovacie telesá. Typ a farbu navrhne architekt pri návrhu interiéru. Požadovaný výkon je naznačený v projekte. Pri inštalácii je potrebné dodržať STN 332000-7-701/2007.

## 5. Rozvod potrubia

Rozvod potrubia je navrhovaný z plasthliníkových (Pex Al Pex) tyčových rozvodov. Prestupy cez stavebné konštrukcie a steny zabezpečiť chráničkami. Rozvody sú vedené v podlahe, resp. v stene. Potrubné rozvody dôkladne izolovať. Napojenie rozdelovacích staníchbude realizovaná z izolovaného medeného potrubia.
**POZOR !** Pred začatím inštalácie rozvodov UK je nutná koordinácia s ostatnými rozvodmi podľa skutkového stavu.

## 6. Nátery a izolácie

Rozvodné potrubie vedené v podlahe zaizolovať izoláciou na báze syntetického kaučuku hr. 9 mm. Voľne vedené rozvody izolovať tepelnou izoláciou na báze syntetického kaučuku hr. 19 mm.
Izoláciu zrealizovať dôkladne, aby bola umožnená dilatácia rozvodov.

## 7. Bezpečnostné predpisy

Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými smernicami

- vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
- zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon 470/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- vyhláška 147/2013-Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
- nariadenie vlády č. 391/2006 (minim. bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisku)
- nariadenie vlády č.392/2006 (minim. bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri používaní pracovných prostriedkov)

Montáž a skúšky môže vykonávať len firma majúca príslušné oprávnenie v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Zb. Pri montáži a skúškach sú pracovníci povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy pri zváraní, manipulácii s bremenami, pri práci s prenosným elektrickým zariadením a používať osobné ochranné pomôcky.
Pri montáži a skúškach je nutné dodržiavať požiadavky STN 07 0703, STN EN 14336 a TPP 704 01

## 8. Požiarna ochrana

Požiarna bezpečnosť predmetnej stavby musí byť riešená v zmysle "Vyhlášky MV SR č.94/2004, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb" a STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0111, STN 73 0818, STN 730873, STN 92 0202-1 a súvisiacich technických noriem obsahujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti.

## 9. Požiadavky na súvisiace profesie

**elektro :**

- zabezpečiť silový rozvod pre regulačné prvky, priestorové termostaty, skriňu podl. vykurovania a regulačnú stanicu umiestnenú v nej
- kabeláž medzi regulačnými prvkami jednotlivých zariadení,
- silové pripojenie el. vykurovacích telies na chodbe
- uzemnenie systému vykurovania
- zabezpečiť internetové pripojenie rozdeľovača podl. vykurovania

**stavebná časť**

- zosúladiť výšku podlahy v priestore s podlahovým vykurovaním,
- dodávka tepelej izolácie pod podlahové vykurovanie
- zapracovať stavebné úpravy pre prierazy potrubia,
- prevziať dilatačné celky do kladačských plánov s vyznačením začiatku pokládky dlažby,
- zakomponovať rúrkovanie pre osadenie kabeláže meracej a regulačnej techniky,
- v priestroch s podlahovým vykurovaním na dlažbu použiť vhodné lepidlo a do špárovacej hmoty pridať plastifikačnú prísadu,
- pri použití koberca musí byť vhodný pre podlahové vykurovanie.

Bratislava, 11.2025 Vypracoval: Bc. Viktor Labovský